مرور جبر کارشناسی

تعریف ۱.۱ نیم‌گروه

فرض کنید S مجموعه‌ای ناتهی باشد و یک عمل دوتایی $\cdot$ روی S را در نظر بگیرید. اگر این عمل شرکت‌پذیر باشد یعنی:

$$\forall a, b, c \in S \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

آنگاه S را همراه با عمل $\cdot$ یک **نیم‌گروه** [a] می‌نامند.

[a] Semigroup

تعریف ۲.۱ گروه

فرض کنید مجموعه ناتهی G همراه با عمل دوتایی $\cdot$ در شرایط زیر صدق کند:

$$\forall a, b, c \in G \quad a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

$\exists e \in G \; \forall a \in G \quad a \cdot e = e \cdot a = a$ (وجود عنصر همانی)

$\forall a \in G \; \exists b \in G \quad a \cdot b = b \cdot a = e$ (وجود عنصر وارون)

در این صورت $(G, \cdot)$ را یک **گروه** می‌نامند.

تذکر ۳.۱

غالبا بجای $a \cdot b$ می‌نویسیم ab.

تعریف ۴.۱ گروه آبلی

اگر به ازای هر $a, b \in G$ داشته باشیم:

$$a \cdot b = b \cdot a$$

گروه را **آبلی یا جابجایی** می‌نامند.

تعریف ۵.۱ زیرگروه

اگر $(G, \cdot)$ یک گروه باشد و $H \subseteq G$ زیرمجموعه‌ای ناتهی از G باشد که خودش نیز تحت عمل $\cdot$ یک گروه باشد، آنگاه H را یک **زیرگروه** G می‌نامند و می‌نویسیم:

$$H \leq G$$

قضیه ۶.۱ محک فشرده

زیرمجموعه ناتهی $H \subseteq G$ زیرگروه G است اگر و تنها اگر:

$$\forall a, b \in H \quad a \cdot b^{-1} \in H$$

مثال ۷.۱

$(\mathbb{Z}, +)$، گروه اعداد صحیح با عمل جمع را در نظر بگیرید. زیرمجموعه‌ی $2\mathbb{Z} = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ یعنی اعداد زوج، با همان عمل جمع، یک زیرگروه از $\mathbb{Z}$ است، بنابراین:

$$(2\mathbb{Z}, +) \leq (\mathbb{Z}, +)$$

اثبات. برای اثبات اینکه $(2\mathbb{Z}, +)$ زیرگروه است، از محک فشرده استفاده می‌کنیم: باید نشان دهیم اگر $a, b \in 2\mathbb{Z}$ باشند، آنگاه $a - b \in 2\mathbb{Z}$. ازآنجا که $a = 2m$ و $b = 2n$ به ازای $m, n \in \mathbb{Z}$، آنگاه:

$$a - b = 2m - 2n = 2(m - n)$$

که چون $m - n \in \mathbb{Z}$، پس $a - b \in 2\mathbb{Z}$. بنابراین، $a + (-b) \in 2\mathbb{Z}$ و با استفاده از محک فشرده نتیجه می‌گیریم که $(2\mathbb{Z}, +)$ زیرگروه $(\mathbb{Z}, +)$ است.

□

مثال ۸.۱

$(\mathbb{Z}, +)$، گروه اعداد صحیح با عمل جمع را در نظر بگیرید. برای هر $n \in \mathbb{N}$، مجموعه $n\mathbb{Z} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ با همان عمل جمع، زیرگروه $\mathbb{Z}$ است:

$$(n\mathbb{Z}, +) \leq (\mathbb{Z}, +)$$

اثبات. برای $a, b \in n\mathbb{Z}$، داریم $a = nk$، $b = nl$ به ازای $k, l \in \mathbb{Z}$، پس:

$$a - b = nk - nl = n(k - l) \in n\mathbb{Z}$$

بنابراین، $n\mathbb{Z}$ تحت تفاضل بسته است و زیرگروه $\mathbb{Z}$ می‌باشد.

□

مثال ۹.۱

$(\mathbb{N}, \times)$ گروه نیست.
زیرا برای مثال عدد $2 \in \mathbb{N}$ هیچ عضو معکوسی نسبت به ضرب در $\mathbb{N}$ ندارد. یعنی عدد طبیعی‌ای وجود ندارد که $2 \times x = 1$ را برآورده کند.
بنابراین، شرط وجود عنصر معکوس برای همه اعضا برقرار نیست و $(\mathbb{N}, \times)$ گروه نیست.

تعریف ۱۰.۱

برای هر میدان F، مجموعه‌ی F^* به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$F^* = F \setminus \{0\}$$

یعنی مجموعه‌ی تمام اعضای ناصفر F. این مجموعه تحت عمل ضرب، یک گروه تشکیل می‌دهد. به طور خاص:

- $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$: اعداد گویا ناصفر
- $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$: اعداد حقیقی ناصفر
- $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$: اعداد مختلط ناصفر

هر یک از این مجموعه‌ها با عمل ضرب، یک گروه ضربی می‌سازند.

تعریف ۱۱.۱

اگر F یک میدان [a] باشد، آنگاه $M_n(F)$ مجموعه‌ی تمام ماتریس‌های $n \times n$ با درایه‌هایی از F است:

$$M_n(F) = \{A = (a_{ij}) \mid 1 \leq i, j \leq n,\ a_{ij} \in F\}$$

روی $M_n(F)$ می‌توان اعمال مختلفی تعریف کرد، مانند جمع ماتریسی و ضرب ماتریسی.
معمولاً $(M_n(F), +)$ یک گروه آبلی است (نسبت به جمع ماتریسی) و $(M_n(F), \cdot)$ یک نیم‌گروه است (نسبت به ضرب ماتریسی، ولی بسته به F و n ممکن است گروه نباشد زیرا ماتریس‌های ناتبدیل وارون ندارند).

[a] Field

مثال ۱۲.۱

در ادامه چند مثال از زیرگروه‌ها آورده شده است:

$$(\mathbb{Z},+) \leq (\mathbb{Q},+)$$
$$(\mathbb{Q},+) \leq (\mathbb{R},+)$$
$$(\mathbb{Q}^*,\cdot) \leq (\mathbb{R}^*,\cdot)$$
$$(M_n(\mathbb{Q}),+) \leq (M_n(\mathbb{R}),+)$$

مثال ۱۳.۱ گروه

مثال‌هایی از گروه

$(\mathbb{C},+)$ (گروه جمعی اعداد مختلط)

$(\mathbb{C}^*,\cdot)$ (گروه ضربی اعداد مختلط ناصفر)

$(M_n(\mathbb{C}),+)$ (گروه ماتریس‌های $n \times n$ مختلط با جمع)

تعریف ۱۴.۱

برای عدد صحیح $n \geq 2$، مجموعه‌ی باقیمانده‌های صحیح پیمانه‌ای را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{n-1}\}$$

که در آن $\overline{a}$ نمایانگر کلاس پیمانه‌ای a نسبت به n است، یعنی:

$$\overline{a} = \{b \in \mathbb{Z} \mid b \equiv a \pmod{n}\}$$

عمل جمع روی $\mathbb{Z}_n$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\overline{i} + \overline{j} := \overline{i+j}$$

به این ترتیب، $(\mathbb{Z}_n, +)$ یک گروه آبلی متناهی است.

اثبات خوش‌تعریف بودن عمل جمع. فرض کنید $\overline{i} = \overline{i'}$ و $\overline{j} = \overline{j'}$. آنگاه به ازای $k, \ell \in \mathbb{Z}$ داریم:

$$i = i' + kn \quad \text{و} \quad j = j' + \ell n$$

بنابراین:

$$i + j = i' + j' + (k + \ell)n \Rightarrow i + j \equiv i' + j' \pmod{n}$$

یعنی:

$$\overline{i + j} = \overline{i' + j'}$$

پس:

$$\overline{i} + \overline{j} = \overline{i + j} = \overline{i' + j'} = \overline{i'} + \overline{j'}$$

بنابراین، عمل جمع خوش‌تعریف است.

تعریف ۱۵.۱ زیرگروه نرمال

زیرگروه N از گروه G را **نرمال** گویند اگر:

$$\forall g \in G \quad gNg^{-1} \subseteq N$$

که معادل است با:

$$gNg^{-1} = \{gng^{-1} \mid n \in N\} \subseteq N$$

در این صورت می‌نویسیم $N \trianglelefteq G$.

مثال ۱۶.۱

تمام زیرگروه‌های آبلی نرمال هستند.

مثال ۱۷.۱

گروه دیهدرال $D_n = \langle a, b \mid a^n = b^2 = e,\ bab^{-1} = a^{-1} \rangle$ را در نظر بگیرید.
اعضای این گروه عبارت‌اند از:

$$\{e, a, a^2, \dots, a^{n-1},\ b, ab, a^2b, \dots, a^{n-1}b\}$$

زیرگروه مولد a که برابر است با:

$$\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$$

یک زیرگروه نرمال در D_n است، یعنی:

$$\langle a \rangle \trianglelefteq D_n$$

اثبات. کافی است نشان دهیم که $b\langle a \rangle b^{-1} \subseteq \langle a \rangle$. برای هر $a^k \in \langle a \rangle$ داریم:

$$ba^kb^{-1} = (bab^{-1})^k = (a^{-1})^k = a^{-k} \in \langle a \rangle$$

پس $b\langle a \rangle b^{-1} \subseteq \langle a \rangle$ و از آنجا که D_n توسط a و b تولید شده، برای همه عناصر $g \in D_n$ داریم $g\langle a \rangle g^{-1} \subseteq \langle a \rangle$. بنابراین، $\langle a \rangle$ زیرگروه نرمال در D_n است.

قضیه ۱۸.۱

اگر $H \leq G$ و $[G : H] = 2$ آنگاه $H \trianglelefteq G$.

اثبات. چون اندیس برابر ۲ است، G دقیقاً دو هم‌دسته‌ی راست دارد: H و $G \setminus H$. حال اگر $g \in H$ باشد، آنگاه $gH = H = Hg$. و اگر $g \in G \setminus H$ باشد، آنگاه $gH = G \setminus H = Hg$. پس برای همه $g \in G$ داریم $gH = Hg$، یعنی همه‌ی هم‌دسته‌های چپ و راست با هم برابرند و H نرمال است.

تعریف ۱۹.۱ هم‌دستهٔ راست

اگر $H \leq G$ و $g \in G$، هم‌دستهٔ راست H نسبت به g به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$Hg = \{hg \mid h \in H\}$$

مثال ۲۰.۱

مثال. در گروه D_{2n} با فرض $H = \langle a \rangle$ دو هم‌دستهٔ متمایز داریم:

$$H \quad \text{و} \quad Hb$$

که در واقع دو مجموعهٔ متمایزند:

$$\{e, a, \dots, a^{n-1}\} \neq \{e, a, \dots, a^{n-1}\}b$$

اثبات. هر عضو از D_{2n} یا به صورت دوران a^k است یا به صورت بازتاب $a^k b$ برای $0 \leq k \leq n-1$، بنابراین:

$$D_{2n} = H \dot{\cup} Hb.$$

در نتیجه، $[D_{2n} : H] = 2$ و بنابراین حداکثر دو هم‌دستهٔ راست داریم: H و Hb.
برای بررسی اینکه این دو هم‌دسته متفاوتند، فرض کنید $Hb = H$. آنگاه $b \in H$ و در نتیجه $b = a^m$ برای عددی صحیح m خواهد بود. اما در این صورت:

$$bab^{-1} = a^m a a^{-m} = a$$

که این با رابطهٔ تعریف‌شده‌ی گروه یعنی $bab^{-1} = a^{-1}$ در تضاد است، مگر اینکه $n = 2$ باشد. بنابراین $b \notin H$ و $Hb \neq H$.
(برای مورد خاص $n = 2$ داریم $D_4 = \{e, a, b, ab\}$ با روابط $a^2 = b^2 = e$ و $ab = ba$؛ در این حالت $H = \{e, a\}$ و $Hb = \{b, ab\}$ هستند که به‌وضوح متمایزند.)

لم ۲۱.۱

اگر $N \lhd G$ باشد، آنگاه برای هر $g \in G$ داریم:

$$gN = Ng$$

اثبات. از آنجا که $N \lhd G$ است، برای هر $g \in G$ داریم $gNg^{-1} = N$.
ابتدا نشان می‌دهیم $gN \subseteq Ng$: برای هر $n \in N$، داریم

$$gn = gn1 = gn(g^{-1}g) = (gng^{-1})\, g \in Ng$$

چون $gng^{-1} \in N$ است.
برعکس، نشان می‌دهیم $Ng \subseteq gN$: برای هر $n \in N$، داریم

$$ng = g\,(g^{-1}ng) \in gN$$

چون $g^{-1}ng \in N$ است.
در نتیجه، برای هر $g \in G$ داریم $gN = Ng$.

تذکر ۲۲.۱

برای هر $a, b \in G$ داریم:

$$Ha = Hb \iff ab^{-1} \in H$$

اثبات. ($\Rightarrow$) اگر $Ha = Hb$، آنگاه $a \in Hb$، بنابراین $a = hb$ برای عضوی $h \in H$. پس:

$$ab^{-1} = h \in H.$$

($\Leftarrow$) اگر $ab^{-1} \in H$، بنویسید $ab^{-1} = h$ با $h \in H$. آنگاه $a = hb$، و در نتیجه:

$$Ha = Hhb = Hb$$

چون برای هر $h \in H$ داریم $Hh = H$.

تعریف ۲۳.۱ گروه خارج‌قسمتی

فرض کنید $N \lhd G$. در این صورت، مجموعهٔ تمام همدسته‌های راست N در G را با نماد G/N نمایش می‌دهیم و روی مجموعهٔ همدسته‌های N در G عمل زیر را تعریف می‌کنیم:

$$Na \cdot Nb := Nab$$

عنصر همانی همدستهٔ N برابر است با:

$$N = Ne = Nn \quad (n \in N)$$

خوش‌تعریفی عمل ضرب. فرض کنید $Na = Na'$ و $Nb = Nb'$. آنگاه عناصری $n, m \in N$ وجود دارند به‌طوری‌که $a' = na$ و $b' = mb$. پس:

$$Na'b' = N(na)(mb) = N\,n\,(ama^{-1})\,ab.$$

از آنجا که $N \lhd G$، داریم $ama^{-1} \in N$، و در نتیجه $N\,n\,(ama^{-1}) = N$. بنابراین:

$$Na'b' = Nab.$$

پس عمل $Na \cdot Nb := Nab$ مستقل از نماینده‌های انتخاب‌شده است، و لذا خوش‌تعریف است.

تعریف ۲۴.۱ همریختی

فرض کنید G و H دو گروه باشند و تابع $f : G \to H$ را در نظر بگیرید.
می‌گوییم f **همریختی** است اگر:

$$\forall\, a, b \in G \quad f(ab) = f(a)f(b)$$

در این صورت، مفاهیم زیر تعریف می‌شوند:

- **هستهٔ همریختی:**

$$ker(f) = \{a \in G \mid f(a) = e_H\}$$

- **برد همریختی:**

$$Im(f) = \{f(a) \mid a \in G\}$$

- اگر f یک‌به‌یک باشد، آن‌را **تک‌ریختی** [a] می‌نامند.
- اگر f پوشا باشد، آن‌را **برووریختی** [b] می‌نامند.
- اگر f هم‌تک‌ریختی و هم برووریختی باشد، آن‌را **ایزومورفیسم** یا **یکریختی** [c] می‌نامند. در این صورت می‌نویسیم $G \cong H$.

---

[a] monomorphism
[b] epimorphism
[c] isomorphism

مثال ۲۵.۱

اگر G گروهی دوری از مرتبهٔ n باشد یعنی $G = \langle a \mid a^n = e \rangle$، آنگاه $G \cong \mathbb{Z}_n$ ؛ یعنی گروه G با گروه $\mathbb{Z}_n$ ایزومورف است.

مثال ۲۶.۱

اگر G گروه دوران‌های حول مبدا صفحه در جهت مثلثاتی به اندازهٔ $\frac{2\pi k}{n}$ باشد که $k \in \mathbb{Z}$، این گروه G با $\mathbb{Z}_n$ ایزومورف است.

مثال ۲۷.۱

هر گروه دوری نامتناهی با $\mathbb{Z}$ ایزومورف است.

تعریف ۲۸.۱

اگر G گروهی متناهی باشد، $|G|$ را تعداد اعضای گروه G تعریف می‌کنیم و آن را **مرتبهٔ گروه** می‌نامند.

مثال ۲۹.۱

هر گروه از مرتبهٔ p با گروه دوری $(\mathbb{Z}_p, +)$ ایزومورف است.

قضیه ۳۰.۱ قضایای یکریختی

قضیهٔ اول یکریختی: فرض کنید $f: G \to H$ یک همریختی گروهی باشد. در این صورت داریم:

$$\frac{G}{ker(f)} \cong Im(f)$$

قضیهٔ دوم یکریختی: اگر $H \leq G$ و $N \trianglelefteq G$، آنگاه:

$$\frac{HN}{N} \cong \frac{H}{H \cap N}$$

قضیهٔ سوم یکریختی: اگر $H, K \trianglelefteq G$ و $H \leq K$، آنگاه:

$$\frac{G/H}{K/H} \cong G/K$$

مثال ۳۱.۱

به ازای هر $n \in \mathbb{Z}$ داریم،

$$\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}_n$$

اثبات. تابع $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n$ را به‌صورت $f(k) = \overline{k}$ تعریف می‌کنیم که همریختی پوشاست، زیرا:

$$f(i+j) = \overline{i+j} = \overline{i} + \overline{j} = f(i) + f(j)$$

در نتیجه $ker(f) = n\mathbb{Z}$، و چون f پوشاست، طبق قضیهٔ اول یکریختی داریم:

$$\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}_n$$

کلاس‌های هم‌ریختی در $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ عبارتند از:

$$\{n\mathbb{Z},\ n\mathbb{Z}+1,\ n\mathbb{Z}+2,\ \dots,\ n\mathbb{Z}+(n-1)\}$$

تذکر ۳۲.۱ یادآوری مفهوم گروه‌های خارج‌قسمتی

اعضا: همدسته ها
در گروه $(\mathbb{Z},+)$ همدسته های زیرگروه $n\mathbb{Z}$ به شکل زیر هستند:

$$n\mathbb{Z}+m=\{nk+m \mid k\in\mathbb{Z}\} \quad (m\in\mathbb{Z})$$

برای نمونه:

$$\begin{aligned}
n\mathbb{Z}+0 &= n\mathbb{Z}=\{\dots,-3n,-2n,-n,0,n,2n,3n,\dots\}\\
n\mathbb{Z}+1 &= \{\dots,-3n+1,-2n+1,-n+1,1,n+1,2n+1,3n+1,\dots\}\\
&\vdots\\
n\mathbb{Z}+(n-1) &= \dots\\
n\mathbb{Z}+n &= \{nk+n \mid k\in\mathbb{Z}\}=\{n(k+1) \mid k\in\mathbb{Z}\}=n\mathbb{Z}
\end{aligned}$$

تعریف ۳۳.۱ گروه خودریختی‌ها

گروه خودریختی‌های G برابر است با:

$$Aut(G) = \{\varphi \colon G \to G \mid \varphi \text{ همریختی یک به یک و پوشا}\}$$

تعریف ۳۴.۱ خودریختی‌های درونی

گروه خودریختی‌های داخلی G برابر است با:

$$Inn(G) = \{I_g \colon G \to G \mid g \in G\}$$

که در آن نگاشت I_g به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$I_g(x) = gxg^{-1}$$

تعریف ۳۵.۱ مرکز گروه

مرکز گروه G برابر است با:

$$Z(G) = \{g \in G \mid gx = xg \quad (\forall x \in G)\}$$

تذکر ۳۶.۱

G **آبِلی** است اگر و تنها اگر $G = Z(G)$.

تعریف ۳۷.۱ حلقه

فرض کنید R مجموعه‌ای ناتهی همراه با دو عمل دوتایی $+$ و $\cdot$ باشد، به‌طوری‌که $(R,+)$ یک گروه آبلی باشد و خواص زیر برقرارند:
برای همهٔ $a,b,c \in R$:

$$a(bc) = (ab)c \quad (۱)$$
$$a(b+c) = ab + ac \quad (۲)$$
$$(b+c)a = ba + ca \quad (۳)$$

در این صورت $(R,+,\cdot)$ را یک **حلقه** می‌نامند. اگر عمل ضرب دارای عضو همانی باشد، یعنی عنصری مانند 1_R وجود داشته باشد چنان‌که:

$$\forall a \in R \quad a1_R = 1_R a = a$$

در این صورت، R را **حلقه یکدار** می‌نامند. اگر عمل $\cdot$ جابجایی باشد، حلقه را **حلقه جابجایی** می‌نامند. زیرمجموعهٔ ناتهی S از حلقهٔ $(R,+,\cdot)$ را **زیرحلقه** می‌نامند اگر S نسبت به دو عمل $+$ و $\cdot$ یک حلقه باشد.

تذکر ۳۸.۱

در این درس همواره فرض براین است که حلقه جابجایی و یکدار باشد، مگر آن‌که خلاف آن بیان شود.

مثال ۳۹.۱

$$(\mathbb{Z},+,\cdot),\quad (\mathbb{Q},+,\cdot),\quad (\mathbb{R},+,\cdot),\quad (\mathbb{C},+,\cdot),\quad (M_n(R),+,\cdot)$$

تعریف ۴۰.۱ محک فشرده

چون $(S,+)\leqslant(R,+)$ زیرمجموعهٔ ناتهی S از حلقهٔ R یک زیرحلقه است اگر و تنها اگر:

$$\forall a,b\in S\quad a-b\in S$$

$$\forall a,b\in S\quad ab\in S$$

تذکر ۴۱.۱

مثال: $(2\mathbb{Z},+,\cdot)$ یک زیرحلقه از $(\mathbb{Z},+,\cdot)$ است. زیرا:

$$a-b\in 2\mathbb{Z},\quad \forall a,b\in 2\mathbb{Z}\quad ab\in 2\mathbb{Z}$$

به طور مشابه $(n\mathbb{Z},+,\cdot)$ یک زیر حلقه از $(\mathbb{Z},+,\cdot)$ است. اما این زیرحلقه‌ها هیچ‌گاه یکدار نیستند.

تعریف ۴۲.۱ ایده‌آل

زیرمجموعهٔ ناتهی I از حلقهٔ $(R,+,\cdot)$ را یک **ایده‌آل** راست حلقهٔ R نامند هرگاه $(I,+)\leqslant(R,+)$ و بعلاوه:

$$\forall a\in I\quad \forall r\in R\quad ar\in I$$

به طور مشابه می‌توان ایده‌آل چپ را نیز تعریف کرد. ایده آلی که هم ایده‌آل چپ و هم ایده‌آل راست باشد را **ایده‌آل دوطرفه** یا به‌اختصار **ایده‌آل** می‌نامند.

مثال ۴۳.۱

هر ایده‌آل یک زیرحلقه است اما هر زیرحلقه یک ایده‌آل نیست. به عنوان مثال

- $(2\mathbb{Z}, +, \cdot)$ زیرحلقه‌ای از $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ است ولی ایده‌آل آن نیست.
- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ زیرحلقه‌ای از $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ است ولی ایده‌آل آن نیست. چرا که $\sqrt{2} \cdot n \notin \mathbb{Z}$.

تذکر ۴۴.۱

- در حلقه یکدار R اگر ایده‌آل I عنصر 1_R را دربر داشته باشد، در این‌صورت $I = R$.
- در هر میدان هر ایده‌آل ناصفر دارای عنصر همانی است. لذا یک میدان دارای ایده‌آل نابدیهی نیست.

تعریف ۴۵.۱ حلقه خارج‌قسمتی

اگر I یک ایده‌آل از حلقهٔ R باشد، به ازای هر $r \in R$ تعریف می‌کنیم:

$$r + I := \{r + a \mid a \in I\}$$

مجموعهٔ تمام همدسته ها را با R/I نمایش می‌دهیم. حال عملیات عملیات جمع و ضرب را به صورت تعریف

$$(r + I) + (r' + I) := (r + r') + I$$

$$(r + I)(r' + I) := rr' + I$$

ثابت می‌شود که $(R/I, +, \cdot)$ یک حلقه است که به آن **حلقهٔ خارج‌قسمتی** R گفته می‌شود.

تذکر ۴۶.۱

آیا برای زیرحلقه‌ها می‌توان حلقهٔ خارج‌قسمتی تعریف کرد؟

تعریف ۴۷.۱ حلقهٔ خارج‌قسمتی

اگر $(R,+,\cdot)$ یک حلقه باشد و I یک ایده‌آل از R، آنگاه حلقهٔ خارج‌قسمتی R نسبت به I را به‌صورت $(R/I,+,\cdot)$ تعریف می‌کنیم.

مثال ۴۸.۱

اگر $n \in \mathbb{N}$، آنگاه $(\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}},+,\cdot)$ یک حلقهٔ خارج‌قسمتی $(\mathbb{Z},+,\cdot)$ است.

تعریف ۴۹.۱ همریختی حلقه

فرض کنید $(R,+,\cdot)$ و $(S,+',\cdot')$ دو حلقه دلخواه باشند و $f: R \to S$ یک تابع باشد. f را **همریختی حلقه‌ای** می‌نامند اگر:

$$\forall r_1, r_2 \in R \quad f(r_1 + r_2) = f(r_1) +' f(r_2)$$

$$\forall r_1, r_2 \in R \quad f(r_1 r_2) = f(r_1) \cdot' f(r_2)$$

مشابه بحث‌های گروه، **تکریخی** ، **برووریختی** و **یکریختی** تعریف می‌شود.

تعریف ۵۰.۱ هسته و برد همریختی حلقه

اگر $f : R \to S$ همریختی حلقه باشد، آنگاه:

$$ker(f) = \{r \in R \mid f(r) = 0_S\} \quad \text{(ایده‌آل)}$$
$$Im(f) = \{f(r) \mid r \in R\}$$

قضیه ۵۱.۱ قضایای یکریختی برای حلقه‌ها

- **قضیهٔ اول یکریختی:** اگر $f : R \to S$ همریختی حلقه باشد، آنگاه:

$$\frac{R}{ker(f)} \overset{\text{حلقه‌ای}}{\cong} Im(f)$$

- **قضیهٔ دوم یکریختی:** اگر I و J دو ایده‌آل از R باشند، آنگاه:

$$\frac{I+J}{I} \cong \frac{J}{I \cap J}$$

- **قضیهٔ سوم یکریختی:** اگر $I \subseteq J$ دو ایده‌آل از حلقهٔ R باشند، آنگاه:

$$\frac{R/J}{I/J} \overset{\text{حلقه‌ای}}{\cong} \frac{R}{I}$$

تعریف ۵۲.۱ ایده‌آل اصلی

ایده‌آل I از حلقهٔ جابجایی و یکدار R را **اصلی** نامند هرگاه عنصری چون $a \in R$ موجود باشد به‌طوری‌که:

$$I = Ra = \{ra \mid r \in R\}$$

تعریف ۵۳.۱ حلقه با ایده‌آل‌های اصلی

حلقه‌ای که تمام ایده‌آل‌های آن اصلی باشند را **حلقهٔ ایده‌آل اصلی** یا PIR [a] می‌نامند.

[a] Principal Ideal Ring

تعریف ۵۴.۱ عضو مقسوم‌علیه صفر

عضو $a \in R$ را **مقسوم‌علیه صفر** نامند هرگاه عنصری چون $b \in R$ موجود باشد به‌طوری‌که $ab = 0$

تعریف ۵۵.۱ دامنه صحیح

حلقهٔ جابجایی و یکدار که مقسوم‌علیه صفر ناصفری نداشته باشد را **دامنه صحیح** یا **حوزهٔ صحیح**[a] می‌نامند.

[a] Domain

تعریف ۵۶.۱ حوزه ایده‌آل اصلی

دامنهٔ صحیحی که تمام ایده‌آل‌های آن اصلی باشند را **حوزهٔ ایده‌آل اصلی** یا PID [a] می‌نامند.

[a] Principal Ideal Domain

تعریف ۵۷.۱ ایده‌آل ماکسیمال

در حلقهٔ R ایده‌آل سرهٔ I را ماکسیمال گوییم، هرگاه چنانچه J ایده‌آلی از R باشد که $I \subseteq J \subseteq R$ آنگاه $J = I$ یا $J = R$. مجموعهٔ تمام ایده‌آل های ماکسیمال حلقهٔ R را با $max(R)$ نمایش می دهیم.

مثال ۵۸.۱

$(2\mathbb{Z},+,\cdot) \leqslant (\mathbb{Z},+,\cdot)$ ایده‌آلی ماکسیمال است.

تعریف ۵۹.۱ ایده‌آل اول

در حلقهٔ جابجایی و یکدار R، ایده‌آل P را **ایده‌آل اول** نامند هرگاه برای هر $a,b \in R$ اگر $ab \in P$ آنگاه $a \in P$ یا $b \in P$.

$$\forall a,b\, in R \quad ab \in P \implies a \in P \vee b \in P$$

مجموعهٔ تمام ایده‌آل‌های اول حلقه R را با $Spec(R)$ نمایش می‌دهیم.

تذکر ۶۰.۱

در صورتی که حلقه جابجایی نباشد از شرط زیر استفاده می‌کنیم:

$$IJ \subseteq R \implies I \subseteq R \vee J \subseteq R$$

مثال ۶۱.۱

اگر p عددی اول باشد. آنگاه ایده‌آل $(p) = p\mathbb{Z} = \{pk : k \in \mathbb{Z}\}$ یک ایده‌آل اول در حلقهٔ $\mathbb{Z}$ است. بعلاوه (p) ایده‌آلی ماکسیمال است.

اول بودن. فرض کنید $ab \in p\mathbb{Z}$. پس $p \mid ab$. چون p عدد اول است، دراین صورت $p \mid a$ یا $p \mid b$. معادل با این است که $a \in p\mathbb{Z}$ یا $b \in p\mathbb{Z}$. پس $p\mathbb{Z}$ یک ایده‌آل اول است.

ماکسیمال بودن. هر ایده‌آل در $\mathbb{Z}$ اصلی است؛ یعنی به صورت $n\mathbb{Z}$ برای عددی $0 \leq n \in \mathbb{Z}$ نوشته می‌شود. اگر $p\mathbb{Z} \subseteq I \subsetneq \mathbb{Z}$، آنگاه $I = n\mathbb{Z}$ و $n \mid p$. چون p عدد اول است، مقسوم‌علیه‌هایش فقط 1 و p هستند، و چون $I \neq \mathbb{Z}$، باید $n \neq 1$ باشد؛ در نتیجه $n = p$ و $I = p\mathbb{Z}$.

مثال ۶۲.۱

در هر **دامنه صحیح**، ایده‌آل صفر یعنی (0) یک **ایده‌آل اول** است؛ زیرا اگر $ab = 0$ آنگاه $a = 0$ یا $b = 0$.

مثال ۶۳.۱

در حلقهٔ $\mathbb{Z}_6$، ایده‌آل (0) اول هست اما ماکسیمال نیست.

$$ab \in P = (0) \implies ab = 0 \xrightarrow[\mathbb{Z} \text{ ایده‌آل اصلی}]{} a = 0 \vee b = 0 \implies a \in (0) \vee b \in (0)$$

و بعلاوه

$$(0) \subsetneq (2) \subsetneq \mathbb{Z}_6$$

قضیه ۶۴.۱

در هر حلقهٔ جابجایی و یکدار R داریم:

$$max(R) \subseteq Spec(R)$$

یعنی هر ایده‌آل ماکسیمال، ایده‌آل اول نیز هست.

اثبات. فرض کنید M یک ایده‌آل ماکسیمال از R باشد و فرض کنید $a, b \notin M$ اما $ab \in M$. در این صورت، چون $a \notin M$، داریم $M + (a) = R$ و نیز $M + (b) = R$. پس موجودند $m_1, m_2 \in M$ و $r_1, r_2 \in R$ چنان‌که:

$$m_1 + r_1 a = 1_R \quad \text{و} \quad m_2 + r_2 b = 1_R$$

حالا داریم:

$$1_R = (m_1 + r_1 a)(m_2 + r_2 b) = m_1 m_2 + m_1 r_2 b + r_1 a m_2 + r_1 r_2 ab$$

تمام جملات بالا در M قرار دارند زیرا M ایده‌آل است و $ab \in M$. پس $1_R \in M$ که تناقض است، زیرا ایده‌آل شامل 1 کل حلقه می‌شود. در نتیجه، باید داشته باشیم $a \in M$ یا $b \in M$، پس M ایده‌آل اول است.

تذکر ۶۵.۱

در حالت کلی، $max(R) \subsetneq Spec(R)$.

مثال ۶۶.۱

شاید افزودن یک مثال خوب باشه.

تعریف ۶۷.۱ پوچ‌ساز

اگر I ایده‌آلی از حلقهٔ R باشد، **پوچ‌ساز** I را به‌صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$Ann_R(I) = \{r \in R \mid \forall a \in I \quad ra = 0\}$$

تعریف ۶۸.۱ رابطهٔ ترتیبی

فرض کنید X یک مجموعهٔ ناتهی و $\leq$ یک رابطه بر X باشد. در این صورت، $\leq$ یک رابطهٔ ترتیبی است اگر خواص زیر برقرار باشند:

بازتابی: $\forall x \in X,\ x \leq x$

پادتقارنی: $\forall x_1, x_2 \in X,\ (x_1 \leq x_2 \text{ و } x_2 \leq x_1) \Rightarrow x_1 = x_2$

تعدی: $\forall x_1, x_2, x_3 \in X,\ (x_1 \leq x_2 \text{ و } x_2 \leq x_3) \Rightarrow x_1 \leq x_3$

تعریف ۶۹.۱ ترتیب کلی

رابطهٔ $\leq$ روی X را **ترتیب کلی** یا **تام** گویند اگر:

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad x_1 \leq x_2 \text{ یا } x_2 \leq x_1$$

تعریف ۷۰.۱ زنجیر

مجموعهٔ ناتهی X همراه با رابطهٔ ترتیبی $\leq$ را درنظر بگیرید. زیرمجموعه‌ای از X که کاملاً مرتب باشد را **زنجیر** [a] می‌نامند.

[a] chain

تعریف ۷۱.۱ کران بالا

فرض کنید $Y \subseteq X$ یک زیرمجموعهٔ ناتهی و X مجهز به رابطهٔ ترتیبی $\leq$ باشد. در این صورت، عنصر $\alpha \in X$ را **کران بالای** Y می‌نامیم اگر:

$$\forall a \in Y, \quad a \leq \alpha$$

و عنصر β را یک عنصر ماکسیمال X نامند هرگاه

$$\forall a \in X; \quad \beta \leq a \implies \beta = a$$

قضیه ۷۲.۱ لِم زورن

اگر X یک مجموعهٔ ناتهی و $\leq$ یک رابطهٔ ترتیب جزئی روی X باشد به‌طوری‌که هر زنجیر در X دارای کران بالایی باشد، آنگاه X حداقل دارای یک عنصر ماکسیمال است.

تعریف ۷۳.۱ مجموعه بستهٔ ضربی

زیرمجموعهٔ ناتهی S از حلقهٔ جابجایی و یکدار R را یک **مجموعهٔ بستهٔ ضربی** نامند هرگاه:

$$1_R \in S \quad \text{و} \quad \forall a, b \in S; \quad ab \in S$$

قضیه ۷۴.۱

فرض کنید R حلقه‌ای جابجایی و یکدار است، S یک زیرمجموعهٔ بستهٔ ضربی و I یک ایده‌آل از R باشد، طوری که $I \cap S = \emptyset$ در این صورت، یک **ایده‌آل اول** P از R وجود دارد به‌طوری‌که:

$$I \subseteq P \quad \text{و} \quad P \cap S = \emptyset$$

اثبات. مجموعهٔ زیر را در نظر بگیرید:

$$\mathcal{A} = \{J \subseteq R \mid I \leqslant J \leqslant R,\ J \cap S = \emptyset\}$$

این مجموعه ناتهی است، زیرا $I \in \mathcal{A}$. $\mathcal{A}$همراه با رابطهٔ شمول یک زیرمجموعهٔ جزئاً مرتب است. حال، هر زنجیرهٔ T در $\mathcal{A}$ دارای کران بالایی است:

$$L = \bigcup_{J \in T} J$$

L یک ایده‌آل است (چرا؟)، و داریم:

$$I \subseteq L \quad \text{و} \quad L \cap S = \emptyset$$

پس $L \in \mathcal{A}$ و L کران بالای T است. به کمک لم زورن، $\mathcal{A}$ دارای عضو ماکسیمال P است. نشان می‌دهیم که این عضو ماکسیمال، یک ایده‌آل اول است. فرض کنید $a, b \in R$ و $ab \in P$ ولی $a \notin P$ و $b \notin P$. آنگاه

$$\left.\begin{array}{l} P \subsetneq P + Ra \\ P \subsetneq P + Rb \end{array}\right\} \xrightarrow[P\text{ایده‌آلی ماکسیمال}]{} P + Ra \notin \mathcal{A} \text{ و } P + Rb \notin \mathcal{A}$$

$P + (a)$ و $P + (b)$ ایده‌آل‌هایی بزرگ‌تر از P و شامل I هستند که حتماً با S اشتراک دارند (به‌خاطر ماکسیمال بودن P). پس موجودند $s_1 \in (P + (a)) \cap S$ و $s_2 \in (P + (b)) \cap S$. بنویسید:

$$s_1 = m_1 + r_1 a, \quad s_2 = m_2 + r_2 b \quad \text{به ازای } m_1, m_2 \in P,\ r_1, r_2 \in R$$

آنگاه:

$$s_1 s_2 = (m_1 + r_1 a)(m_2 + r_2 b) = m_1 m_2 + m_1 r_2 b + r_1 a m_2 + r_1 r_2 ab \in P$$

و چون S بستهٔ ضربی است، $s_1 s_2 \in S$. پس $P \cap S \neq \emptyset$ که تناقض است. بنابراین، P ایده‌آل اول است.

نتیجه ۷۵.۱

فرض کنید R حلقه‌ای جابجایی و یکدار باشد و I ایده‌آلی سره از R باشد. در این صورت، عضوی چون $M \in max(R)$ موجود است به‌طوری‌که:

$$I \subseteq M$$

اثبات. مجموعهٔ $S := \{1_R\}$ را در نظر بگیرید. S بستهٔ ضربی است و $I \cap S = \emptyset$. پس یک ایده‌آل اول چون P وجود دارد که $I \subseteq P$ و $P \cap S = \emptyset$.
اما چون $P \in \mathcal{A}$، پس در آن عضو ماکسیمال هم هست. در نتیجه اگر $P \subseteq J \subsetneq R$ و J ایده‌آل باشد، آنگاه $J \in \mathcal{A}$ لذا $J = P$ که یعنی P ماکسیمال است.

نتیجه ۷۶.۱

اگر R یک حلقهٔ جابجایی و یک‌دار باشد، آن‌گاه:

$$Spec(R) \neq \emptyset.$$

نتیجه ۷۷.۱

اگر R یک حلقهٔ جابجایی و یک‌دار باشد، آن‌گاه:

$$max(R) \neq \emptyset.$$